

ESTRUCTURA DE DATOS

TRABAJO PRÁCTICO 4: ARBOLES ABB

1. Explica la diferencia entre un árbol general y un árbol binario.
2. Revisa la especificación teórica del TAD ABB vista en clase. ¿Qué operaciones modificaría o agregarías?
3. Construye un ABB para cada una de las siguientes secuencias:
 - a. (20, 5, 40, 37, 45, 1, 7, 38)
 - b. (120, 55, 42, 35, 72, 65, 126)
 - c. (35, 17, 4, 50, 23, 8, 30, 15, 12, 41)

Luego indica en cada caso la altura del árbol y como quedaría la secuencia de recorrido en preorden, inorden y postorden.

4. Para un árbol binario de altura h , ¿cuál es el máximo número de nodos posibles? Justifica.
5. Para cada una de las siguientes secuencias construye un ABB y luego elimina los valores indicados. Describe cada caso y dibuja el árbol resultante
 - a. (5, 10, 8, 3, 12, 0) - eliminar 0 y 5
 - b. (50, 45, 17, 68, 99, 75, 5, 51, 78, 76) - eliminar 17, 68 y 50
 - c. (3, 5, 13, 43, 92, 97, 25, 41) - eliminar 13, 25 y 43

6. Dada la estructura interna propuesta en teoría para un ABB en Go:

```
type ArbolBB struct {  
    valor int  
    hijo_izq, hijo_der *ArbolBB  
}
```

Implemente el método **buscar** de forma iterativa y recursiva donde dicho método reciba un valor del tipo **int** y retorna el nodo (ArbolBB) que lo contiene o **nil** si no está en el árbol.